

## 交比 (Cross Ratio)

交比是射影幾何的一個重要概念，表面上是表示四個共線點的相對位置關係，實際是蘊含着射影幾何的不變性質。在競賽幾何題中，交比是線段變換的重要工具，也是三點共線和三線共點的橋樑。

本內容為原創筆記，未經筆者允許，不得轉發。

### 1 線交比

#### 定義

對於同一直線上的四個相異點  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$ ，定義

$$(A, B; P, Q) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}}$$

稱  $(A, B; P, Q)$  為線段  $AB$  關於分點  $P$  和  $Q$  的線交比；



圖 1-1-1 內分點及外分點



圖 1-1-2 兩個內分點



圖 1-1-3 兩個外分點

圖 1-1 線交比的三種情況

如果不採用有向比方式，有向交比亦可以寫成如下形式：

$$(A, B; P, Q) = s(AB; P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

其中  $s(AB; P, Q)$  是一個關於線段  $AB$  及其分點  $P$  及  $Q$  的正負號函數，表達式如下：

$$s(AB; P, Q) = \begin{cases} +1, & P, Q \text{ 同為線段 } AB \text{ 的內分點或外分點} \\ -1, & \text{其餘情況} \end{cases}$$

### 2 圓交比

#### 定義

對於同一圓  $\Gamma$  上的四個相異點  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$ ，定義

$$(A, B; P, Q) = s(AB; P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

稱  $(A, B; P, Q)$  為弧  $AB$  上的關於分點  $P$  和  $Q$  的圓交比；

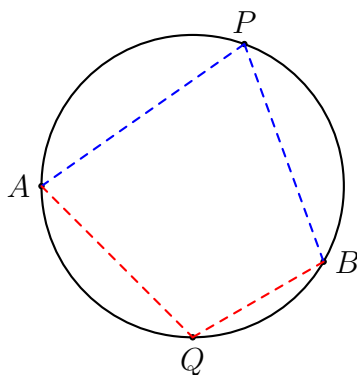


圖 2-1 同一個圓上四點的交比

其中  $s(AB; P, Q)$  是一個關於弧  $AB$  及其分點  $P$  及  $Q$  的正負號函數，表達式如下：

$$s(AB; P, Q) = \begin{cases} +1, & P, Q \text{ 同為弧 } AB \text{ 的內分點或外分點} \\ -1, & \text{其餘情況} \end{cases}$$

注意，在圓  $\Gamma$  上的弧  $AB$  有兩個，計算交比時，必須要選定同一條弧（優弧或劣弧）去討論、分析及計算。

可以留意到，圓交比與線交比的符號相同，在後續章節中將會介紹圓交比和線交比之間的聯繫。

### 3 交比定理

#### 定理 1

在平面內任取一點  $K$  及四條通過  $K$  點的相異直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 、 $\ell_3$  和  $\ell_4$ 。對於所有不通過  $K$  點的直線  $\ell'$ ，使其與直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 、 $\ell_3$  和  $\ell_4$  相交於  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$  四點，則線分比滿足

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

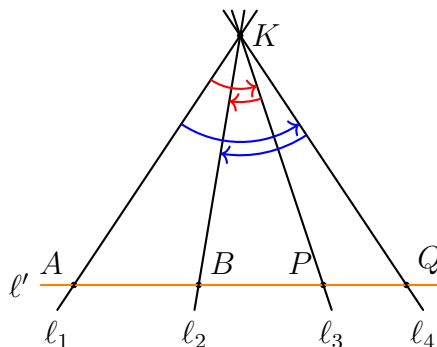


圖 3-1 線交比定理

## 證明

利用有向分角定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \cdot \frac{KA}{KB}, \quad \frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}} \cdot \frac{KA}{KB}$$

上述兩式相除可得

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

## 定理 2

在平面內任取一點  $K$  及通過  $K$  點的圓  $\Gamma$ 。在圓  $\Gamma$  上任取四點  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$ ，則圓分比滿足

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}$$

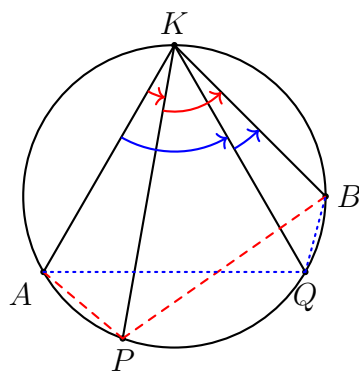


圖 3-2-1 情況一

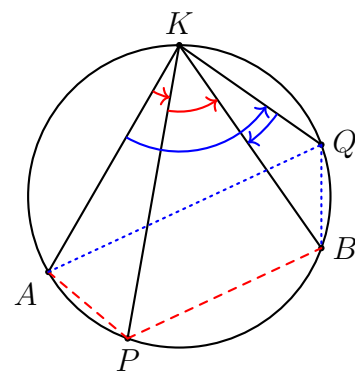


圖 3-2-2 情況二

圖 3-2 圓交比的兩種情況

## 證明

由正弦定理可知

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}} \right| = \frac{\sin \angle AKP}{\sin \angle PKB} = \frac{AP}{PB}$$

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| = \frac{\sin \angle AKQ}{\sin \angle QKB} = \frac{AQ}{QB}$$

所以有

$$\left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| = \frac{AP/PB}{AQ/QB}$$

接下來只需要討論待求證的等式之右式的正負號即可：

- $\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB} > 0$  當且僅當  $P$  點是  $\angle AKB$  所對圓弧  $AB$  的內分點。

- $\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB} > 0$  當且僅當  $Q$  點是  $\angle AKB$  所對圓弧  $AB$  的內分點。

結合實數的符號運算原則可知

$$\frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} > 0 \Leftrightarrow P, Q \text{ 同為 } \angle AKB \text{ 所對圓弧 } AB \text{ 內分點或外分點}$$

即

$$\operatorname{sgn} \left( \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right) = s(AB, P, Q)$$

其中  $\operatorname{sgn} : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \{-1, 1\}$  是符號函數

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} +1, & x > 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} = \frac{x}{|x|}$$

因此可得

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} &= \operatorname{sgn} \left( \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right) \cdot \left| \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \right| \\ &= s(AB, P, Q) \cdot \frac{AP/PB}{AQ/QB} \\ &= (A, B; P, Q) \end{aligned}$$

上述的四條共點直線 ( $KA$ 、 $KB$ 、 $KP$ 、 $KQ$ ) 稱為「共點四線束」。觀察定理 1、定理 2、圖3-1、圖3-2，直線  $\ell$  或圓  $\Gamma$  與共點四線束相交而生成的四個交點，其交比與直線  $\ell$  或圓  $\Gamma$  的相對位置無關，只與共點四線束的夾角（有向角）有關。

## 4 交比的性質

以下性質的名稱為筆者自創，讀者於數學競賽時，可直接使用交比的性質。本章節都默認以下前提： $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$  四點共線於  $\ell$  或共圓於  $\Gamma$ 。

### 性質 1

端點-分點對交換性： $(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B)$ ， $s(AB; Q, P) = s(AB; P, Q)$ ；

### 證明

按照以下兩個原則選取  $K$  點：

- 若  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$  四點共線於  $\ell$ ，則在直線  $\ell$  外任取一點為  $K$  點；
- 若  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$  四點共圓於  $\Gamma$ ，則在圓  $\Gamma$  上任取一點為  $K$  點，且  $K \notin \{A, B, P, Q\}$ ；

基於以上兩個原則，我們都可以利用交比定理：

$$\begin{aligned}
 (A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} \cdot \sin \angle \overrightarrow{QKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} \cdot \sin \angle \overrightarrow{PKB}} \\
 &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{PKA} \cdot \sin \angle \overrightarrow{BKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} \cdot \sin \angle \overrightarrow{PKB}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{PKA} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{BKQ}} \\
 &= (P, Q; A, B)
 \end{aligned}$$

### 性質 1 的推論

s 函數的交換性： $s(AB; Q, P) = s(AB; P, Q) = s(PQ; A, B) = s(PQ; B, A)$ ;

### 性質 2

設  $A$ 、 $B$ 、 $P$ 、 $Q$  和  $R$  五點共線於  $\ell$  或共圓於  $\Gamma$ ，則有以下關係成立：

$$s(AB; P, R) / s(AB; Q, R) = s(AB; P, R) \cdot s(AB; Q, R) = s(AB; P, Q)$$

稱為 s 函數的異或性。（此性質證明太容易，讀者自行證明即可）

### 性質 3

端點-分點倒數性： $(A, B; P, Q) = (A, B; Q, P)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$ ;

### 證明

同樣按照性質 1 證明的原則去選取  $K$  點，利用交比定理可得

$$\begin{aligned}
 (A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \\
 &= \left( \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}} \right)^{-1} = (A, B; Q, P)^{-1}
 \end{aligned}$$

再結合性質 1 可得

$$(A, B; P, Q) = (P, Q; A, B) = (P, Q; B, A)^{-1} = (B, A; P, Q)^{-1}$$

### 性質 4

線-線射影不變性：若  $A$ 、 $B$ 、 $P$  和  $Q$  四點共線於  $\ell$ ，任取直線  $\ell$  外的一點  $K$  以及一條不通過  $K$  點的直線  $\ell'$ ，使其與直線  $KA$ 、 $KB$ 、 $KP$  和  $KQ$  分別相交於  $A'$ 、 $B'$ 、 $P'$  和  $Q'$ ，均有以下關係成立：

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

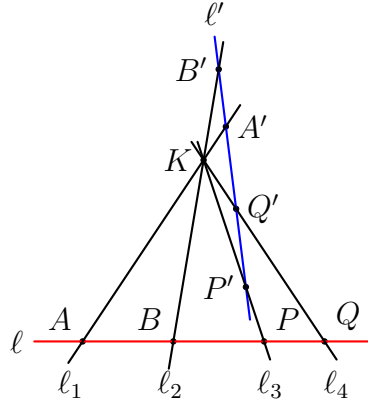


圖 4-1 線-線射影不變性

## 證明

根據定理 1 可知，兩個交點點列的線交比分別是

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}}, \quad (A', B'; P', Q') = \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}}$$

對於任意線段  $XY$  及其上的分點  $Z$ ，其中  $Z \notin \{X, Y\}$ ，定義一個函數  $g(XY; Z)$ ：

$$g(XY; Z) = \begin{cases} 1, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的內分點} \\ 0, & \text{若 } Z \text{ 是 } XY \text{ 的外分點} \end{cases}$$

觀察  $\angle \overrightarrow{A'KP'}$  可知

$$\angle \overrightarrow{A'KP'} = \angle \overrightarrow{A'KA} + \angle \overrightarrow{AKP} + \angle \overrightarrow{PKP'} = \angle \overrightarrow{AKP} + g(AA'; K) \pi + g(PP'; K) \pi$$

所以有

$$\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} = (-1)^{g(AA'; K) + g(PP'; K)} \sin \angle \overrightarrow{AKP}$$

同理可得

$$\sin \angle \overrightarrow{P'KB'} = (-1)^{g(PP'; K) + g(BB'; K)} \sin \angle \overrightarrow{PKB}$$

$$\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} = (-1)^{g(AA'; K) + g(QQ'; K)} \sin \angle \overrightarrow{AKQ}$$

$$\sin \angle \overrightarrow{Q'KB'} = (-1)^{g(QQ'; K) + g(BB'; K)} \sin \angle \overrightarrow{QKB}$$

因此有

$$\begin{aligned} \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}} &= \frac{(-1)^{g(AA'; K) + g(PP'; K) - g(PP'; K) - g(BB'; K)}}{(-1)^{g(AA'; K) + g(QQ'; K) - g(QQ'; K) - g(BB'; K)}} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \\ &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{AKQ}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB} / \sin \angle \overrightarrow{QKB}} \end{aligned}$$

即有

$$(A, B; P, Q) = (A', B'; P', Q')$$

**性質 4 的其他情況**

關於性質 4，點列  $(A, B, P, Q)$  與點列  $(A', B', P', Q')$  還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-線射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

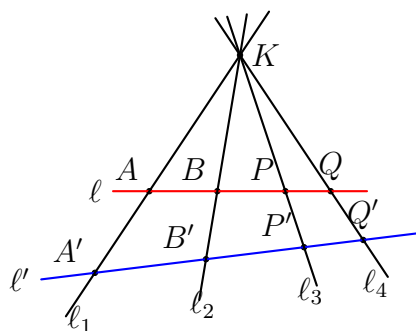


圖 4-2-1 情況一

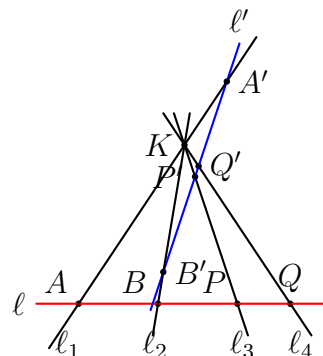


圖 4-2-2 情況二

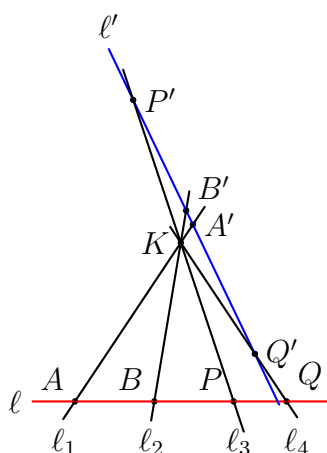


圖 4-2-3 情況三

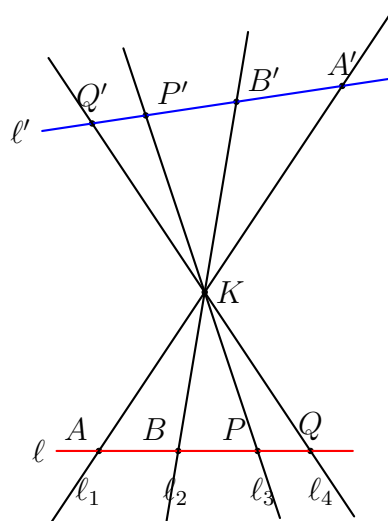


圖 4-2-4 情況四

**性質 5**

線-圓射影不變性：若  $A, B, P$  和  $Q$  四點共線於  $\ell$ ，任取直線  $\ell$  外的一點  $K$  以及一個通過  $K$  點的圓  $\Sigma$ ，使其與直線  $KA, KB, KP$  和  $KQ$  分別相交於  $A', B', P'$  和  $Q'$ ，均有以下關係成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

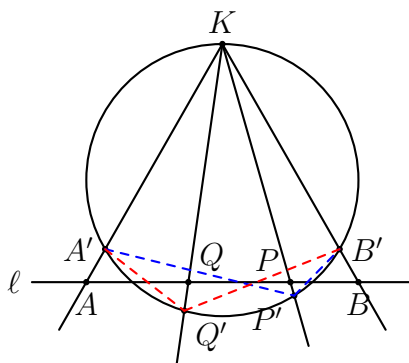


圖 4-3 線-圓射影交比不變性

**證明**

證明與性質 4 的證明一致，讀者可以自行驗證其正確性。

**性質 5 的其他情況**

關於性質 5，點列  $(A, B, P, Q)$  與點列  $(A', B', P', Q')$  還有其他不同的分佈情況，任何一種情況都滿足線-圓射影不變性。以下列舉四種不同的情況，讀者可以自行驗證其正確性。

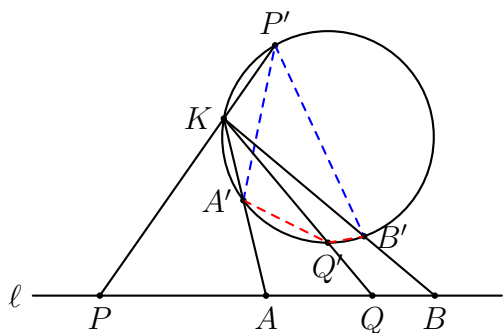


圖 4-4-1 情況一

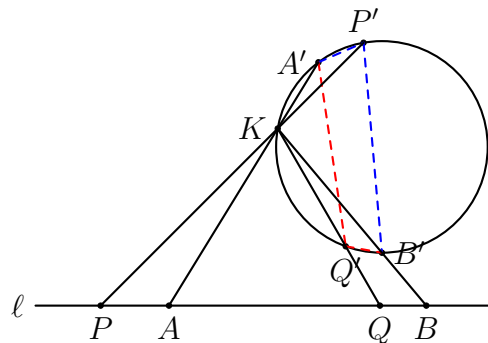


圖 4-4-2 情況二

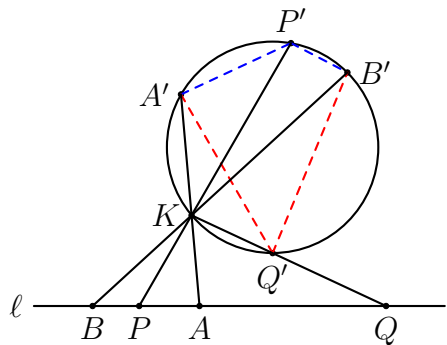


圖 4-4-3 情況三

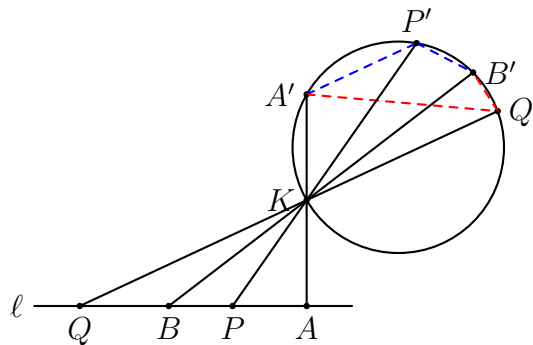


圖 4-4-4 情況四



**性質 6**

(性質 5 的極限情況): 在任意圓  $\Gamma$  上任取四個相異點  $A'$ 、 $B'$ 、 $P'$ 、 $Q'$ ，任取直線  $\ell$ ，設  $\ell$  分別與直線  $A'B'$ 、 $A'P'$  和  $A'Q'$  相交於  $B$ 、 $P$  和  $Q$  三點，而過  $A'$  點的切線與直線  $\ell$  相交於  $A$  點，則有以下關係式成立：

$$(A', B'; P', Q') = (A, B; P, Q)$$

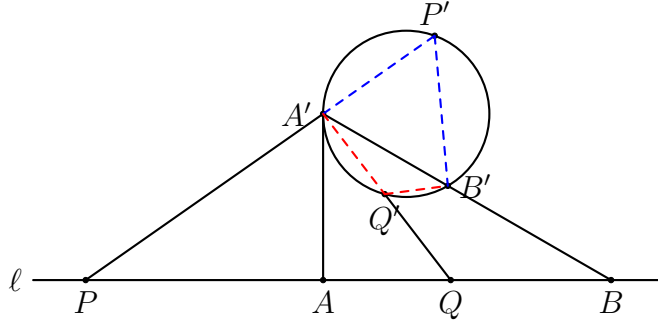


圖 4-5 線-圓射影交比不變性（極限情況）

**證明**

由性質 1 及定理 1 可知

$$(A, B; P, Q) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P} / \sin \angle \overrightarrow{PA'B}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q} / \sin \angle \overrightarrow{QA'B}}$$

利用性質 4 的證明過程中所定義的  $g$  函數可知

$$\begin{aligned} \sin \angle \overrightarrow{AA'P} &= (-1)^{g(PP'; A')} \sin \angle \overrightarrow{AA'P'} \\ \sin \angle \overrightarrow{PA'B} &= (-1)^{g(PP'; A') + g(BB'; A')} \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'} \\ \sin \angle \overrightarrow{AA'Q} &= (-1)^{g(QQ'; A')} \sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} \\ \sin \angle \overrightarrow{QA'B} &= (-1)^{g(QQ'; A') + g(BB'; A')} \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'} \end{aligned}$$

所以有

$$\begin{aligned} (A, B; P, Q) &= \frac{(-1)^{g(PP'; A') - g(PP'; A') - g(BB'; A')}}{(-1)^{g(QQ'; A') - g(QQ'; A') - g(BB'; A')}} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P} / \sin \angle \overrightarrow{PA'B}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q} / \sin \angle \overrightarrow{QA'B}} \\ &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{AA'P'} / \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'}}{\sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'}} \end{aligned}$$

記  $M' \in \{P', Q'\}$  滿足  $\angle AA'M' = \min(\angle AA'P', \angle AA'Q')$ ，記  $N' \in \{P', Q'\} \setminus \{M'\}$ 。

在弧  $A'M'N'$  內的弧  $A'M'$  上任取一點  $K \notin \{A', M'\}$ , 則有

$$\begin{aligned}\angle \overrightarrow{AA'P'} &= \angle \overrightarrow{A'KP'} + \pi \\ \angle \overrightarrow{P'A'B'} &= \angle \overrightarrow{P'KB'} + \frac{s(P'B'; A', K) - 1}{2}\pi \\ \angle \overrightarrow{AA'Q'} &= \angle \overrightarrow{A'KQ'} + \pi \\ \angle \overrightarrow{Q'A'B'} &= \angle \overrightarrow{Q'KB'} + \frac{s(Q'B'; A', K) - 1}{2}\pi\end{aligned}$$

代入至正弦函數中可得

$$\begin{aligned}\sin \angle \overrightarrow{AA'P'} &= -\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} \\ \sin \angle \overrightarrow{P'A'B'} &= s(P'B'; A', K) \sin \angle \overrightarrow{P'KB'} \\ \sin \angle \overrightarrow{AA'Q'} &= -\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} \\ \sin \angle \overrightarrow{Q'A'B'} &= s(Q'B'; A', K) \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}\end{aligned}$$

此時有

$$\begin{aligned}(A, B; P, Q) &= \frac{\sin \angle \overrightarrow{A'KP'} / \sin \angle \overrightarrow{P'KB'}}{\sin \angle \overrightarrow{A'KQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB'}} \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} \\ &= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)}\end{aligned}$$

由性質 1 的推論及性質 2 可知

$$\frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} = \frac{s(A'K; P', B')}{s(A'K; Q', B')} = s(A'K; P', Q')$$

由  $K$  點的選取方式可知,  $A', K, M'$  和  $N'$  沿一個時針方向依次排列, 所以  $s(A'K; M', N') = 1$ , 因此有  $s(A'K; P', Q') = 1$ 。

由此可得

$$\begin{aligned}(A, B; P, Q) &= (A', B'; P', Q') \cdot \frac{s(P'B'; A', K)}{s(Q'B'; A', K)} \\ &= (A', B'; P', Q') \cdot s(A'K; P', Q') \\ &= (A', B'; P', Q')\end{aligned}$$

## 5 涉及無窮遠點的交比

以上章節對「交比」的討論都只在「有限平面」內進行。為了使得交比的應用能夠更加廣泛，必須要把「無窮遠點」也加入至交比的領域當中。

### 5.1 無窮遠點

故名思義，無窮遠點是一個存在於無窮遠處的點。對於空間上任一條直線，「無窮遠點  $\infty$ 」皆在直線上。在歐氏幾何中，一對平行線永不相交，但是在射影幾何中，一對平行線是會相交於「無窮遠點  $\infty$ 」的。

#### 數值定義

對於任意兩點  $A, B$ ，無窮遠點  $\infty$  的有向分割比為

$$\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B} = -1$$

詳細定義請參考[https://en.wikipedia.org/wiki/Point\\_at\\_infinity](https://en.wikipedia.org/wiki/Point_at_infinity)。

對於共線的四點  $A, B, P$  和  $Q$ ，無論我們把  $Q$  點沿  $\overrightarrow{AB}$  的正方向或是反方向推移至無窮遠處， $\overrightarrow{AQ}/\overrightarrow{QB}$  的值是趨向於  $-1$  的，如圖5-1和圖5-2所示。

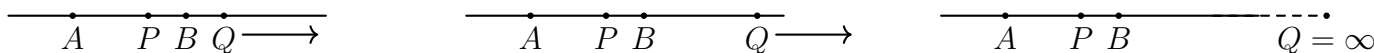


圖 5-1 將  $Q$  點沿  $\overrightarrow{AB}$  方向推移至無窮遠

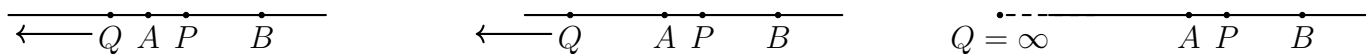


圖 5-2 將  $Q$  點沿  $\overrightarrow{BA}$  方向推移至無窮遠

$A, B, P$  和  $Q(=\infty)$  的交比均為

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\overrightarrow{AP}/\overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{A\infty}/\overrightarrow{\infty B}} = -\frac{\overrightarrow{AP}}{\overrightarrow{PB}}$$

按照上述結論，直線任一端的無窮遠點與其餘三點所形成的交比均是一致的，所以我們只需要討論直線任一側的無窮遠點即可。

### 5.2 有向分比定理（含無窮遠點）

#### 定理 3

對於直線  $AB$  及其外的任意一點  $K$ ，作一條平行於  $AB$  的直線  $KQ'$ ，則有

$$-1 = \frac{\overrightarrow{A\infty}}{\overrightarrow{\infty B}} = \frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin \angle AKQ'}{\sin \angle Q'KB}$$

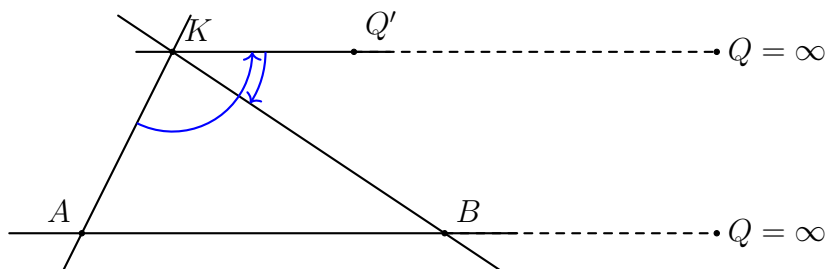


圖 5-3 有向分比定理（含無窮遠點）

**解釋**

把無窮遠點  $\infty$  用符號  $Q$  表示，利用一般的有向分比定理可知

$$\frac{\overrightarrow{AQ}}{\overrightarrow{QB}} = \frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin \angle AKQ}{\sin \angle QKB}$$

再者有

$$\begin{aligned} \angle AKQ &= \angle AKQ' + \angle Q'KQ \\ \angle QKB &= \angle Q'KB + \angle QKQ' \end{aligned}$$

且  $\angle Q'KQ = \angle QKQ' = \pi$  或  $0$ ，所以有

$$\frac{\sin \angle AKQ}{\sin \angle QKB} = \frac{\sin \angle AKQ'}{\sin \angle Q'KB}$$

由此可見，有向分比定理亦適用於分點為無窮遠點的情況。

**證明**

只需要完成以下證明即可：

$$\frac{KA}{KB} = -\frac{\sin \angle Q'KB}{\sin \angle AKQ'}$$

首先，對  $\triangle KAB$  使用正弦定理可知

$$\frac{AK}{KB} = \frac{\sin \angle ABK}{\sin \angle KAB} = \frac{\sin \angle (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BK})}{\sin \angle (\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB})} = -\frac{\sin \angle (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB})}{\sin \angle (\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB})}$$

然後，上式最右式的有向角可拆解為

$$\begin{aligned} \angle (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB}) &= \angle (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KQ'}) + \angle (\overrightarrow{KQ'}, \overrightarrow{KB}) = \angle (\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KQ'}) + \angle Q'KB \\ \angle (\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB}) &= \angle (\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{KQ'}) + \angle (\overrightarrow{KQ'}, \overrightarrow{AB}) = \angle AKQ' + \angle (\overrightarrow{KQ'}, \overrightarrow{AB}) \end{aligned}$$

因為  $AB \parallel KQ'$ ，所以有  $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KQ'}) = (\overrightarrow{KQ'}, \overrightarrow{AB}) = \pi$  或  $0$ ，因此有

$$\frac{\angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB})}{\angle(\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB})} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'}}$$

即

$$\frac{KA}{KB} = -\frac{\sin \angle(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{KB})}{\sin \angle(\overrightarrow{KA}, \overrightarrow{AB})} = -\frac{\sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'}}$$

### 5.3 交比定理（含無窮遠點）

#### 定理 4

在平面內任取一點  $K$  及四條通過  $K$  點的相異直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 、 $\ell_3$  和  $\ell_4$ 。任取一條平行於  $\ell_4$  的直線  $\ell$ ，使其與直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$  和  $\ell_3$  相交於  $A$ 、 $B$  和  $P$  三點。在直線  $\ell_4$  上任取一點  $Q' \neq K$ ，則線分比滿足

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}$$

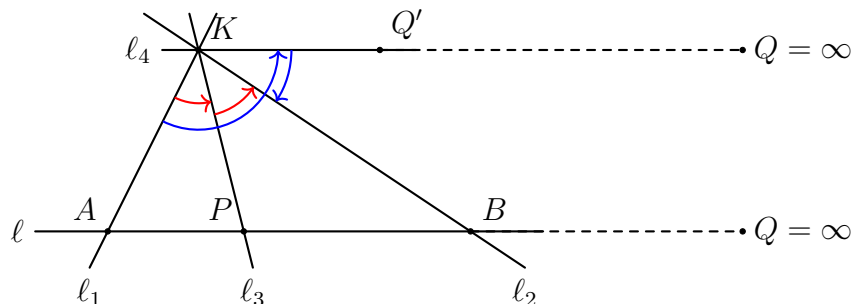


圖 5-4 線交比定理（含無窮遠點）

#### 證明

利用有向分比定理（含定理 3）可得

$$(A, B; P, \infty) = \frac{\overrightarrow{AP} / \overrightarrow{PB}}{\overrightarrow{A\infty} / \overrightarrow{\infty B}} = \frac{\frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP}}{\sin \angle \overrightarrow{PKB}}}{\frac{KA}{KB} \cdot \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'}}{\sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}} = \frac{\sin \angle \overrightarrow{AKP} / \sin \angle \overrightarrow{PKB}}{\sin \angle \overrightarrow{AKQ'} / \sin \angle \overrightarrow{Q'KB}}$$

#### 定理 5

在平面內任取一點  $K$  及四條通過  $K$  點的相異直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 、 $\ell_3$  和  $\ell_4$ 。任取一條平行於  $\ell_4$  的直線  $\ell$ ，使其與直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$  和  $\ell_3$  相交於  $A$ 、 $B$  和  $P$  三點。再取另一條不通過  $K$  點的

直線  $\ell'$ ，使其與直線  $\ell_1$ 、 $\ell_2$ 、 $\ell_3$  和  $\ell_4$  分別相交於  $A'$ 、 $B'$ 、 $P'$  和  $Q'$  四點，則線分比滿足

$$(A, B; P, \infty) = (A', B'; P', Q')$$

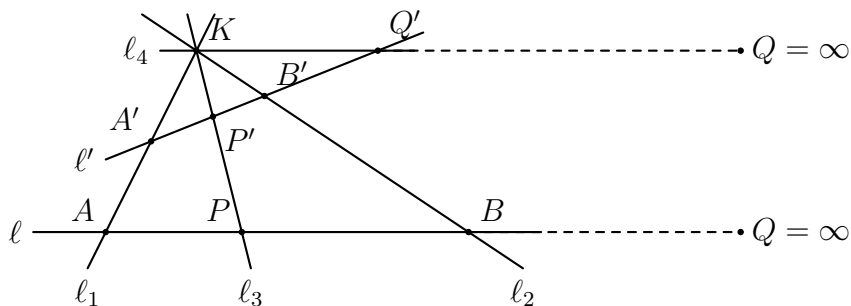


圖 5-5 性質 4 的延伸（含無窮遠點）

**證明**

此定理的證明與性質 4 的證明過程完全相同，只需要將定理 1 改為定理 4 即可。